

Tarefa B

Desenvolva um código capaz de realizar as 4 subtarefas em simultâneo:

a) Manter todas as subtarefas da tarefa A.

Garanta que a implementação das subtarefas da tarefa B não impede o funcionamento de nenhuma das subtarefas da tarefa A.

b) I2C

Configure uma app I2C_MASTER para que consiga realizar leituras de temperatura e humidade através do sensor AHT10. Leia atentamente o *datasheet* do AHT10 para descobrir os comandos que deve enviar para o sensor e a forma como deve utilizar os dados retornados pelo sensor para converter estes dados em graus Celsius.

1. Adicione um comando UART para fazer o pedido de leitura do valor de temperatura;
2. Adicione um comando UART para fazer o pedido de leitura do valor de humidade;

Sugestão: Utilize os pinos P2.5 e P3.0

c) CAN

Neste exercício, pretende-se configurar uma aplicação CAN_NODE capaz de enviar e receber dados através do protocolo CAN.

Nota: No Moodle encontra-se disponível um projeto de exemplo com a configuração do CAN para a plataforma XMC4200 Platform2Go. Deve analisar esse exemplo e utilizá-lo como base para implementar a configuração no seu próprio projeto.

1. Transmissão de mensagens CAN

Configure o sistema para enviar uma mensagem CAN com periodicidade de 500 ms.

Organização dos dados:

- A mensagem deve ter um DLC de 8 bytes;
- Primeiros 4 bytes: valores de temperatura;
- Últimos 4 bytes: valores de humidade;
- O identificador da mensagem (CAN ID) será atribuído pelo docente ao seu grupo.

2. Receção e parsing de mensagens CAN

Implemente um comando via UART que permita ao utilizador seleccionar um CAN ID específico.

Após a seleção, o sistema deve fazer o parsing dos dados da mensagem correspondente. Os valores interpretados devem ser enviados pela UART e visualizados no Docklight.

3. Integração em barramento CAN

Após validar o funcionamento do sistema de forma isolada, ligue o microcontrolador ao barramento CAN disponibilizado pelo docente.

Nesta fase, o sistema deve:

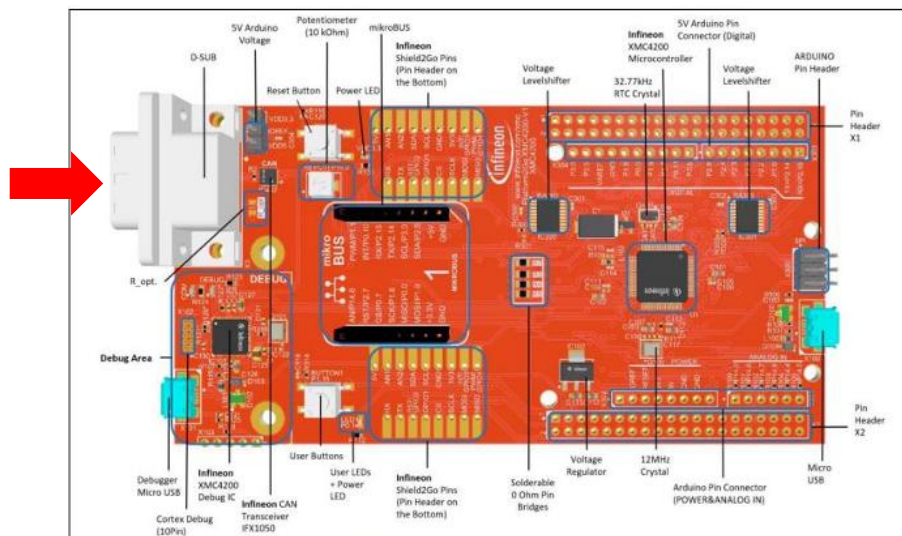
- Enviar mensagens para o barramento.
- Receber e interpretar mensagens enviadas pelos microcontroladores dos restantes grupos.

d) Micrium

Atualize a interface do Micrium para que permita observar as variáveis “Temperatura” e “Humidade” lidas através do sensor.

Sugestão: Utilize os pinos P2.0 e P14.3 (Estes pinos estão no conector DB9 do seu microcontrolador)

- Neste conector, o pino 2 corresponde ao "CAN Low" e o pino 7 corresponde ao "CAN High";



Notas:

A avaliação da tarefa não se baseia apenas na parte funcional, mas também na utilização de boas práticas de programação. Só assim conseguirão manter as subtarefas funcionais ao longo da implementação do projeto final.

Modo de submissão:

- O projeto deverá ser exportado devidamente tal como consta no documento 'DAVE_Projeto' disponível no material de apoio.

- O nome do projeto a submeter deverá seguir a seguinte sintaxe:

SISEM_2025_<TURMA>_<GRUPO>_<TAREFA>.

Exemplo: SISEM_2026_2DA_06_B

Caso o projeto seja submetido com o nome incorreto, por exemplo, 'Tarefa_B', haverá uma penalização de 5 valores.

- Apenas um elemento do grupo deverá submeter o trabalho.

- O trabalho deverá ser submetido até dia **26 de Maio às 23:59** e será apresentado na aula de dia 27 de Maio.